GUIA PARA OS PAIS

Matemática visual da Ester

Ver a conta em vez de decorar · sair dos pauzinhos · tabuada com estratégia

Acompanha o aplicativo **Matematica_da_Ester.html** (mesma pasta).
Versão de 01/11/2026.

1. O que está acontecendo

Quando a criança faz **pauzinhos**, ela está **contando de um em um**. Isso funciona para contas pequenas, mas fica lento e cansativo em 7 × 8 ou 8 + 7, e ela se perde no meio. É uma fase comum: o objetivo não é proibir os pauzinhos, e sim oferecer um caminho melhor, que é **ver grupos** (de 5, de 10, de 2) em vez de unidades soltas.

> **IMPORTANTE**
> Este guia é um apoio em casa, não um diagnóstico. Se a dificuldade continuar forte depois de algumas semanas de prática tranquila, vale conversar com a professora e, se ela indicar, buscar uma avaliação com psicopedagogo.

2. A ideia do método: mãos → desenho → número

A sequência é conhecida como **Concreto → Pictórico → Abstrato**. É a base do chamado **Método Singapura** e conversa com o **material dourado** (Montessori), que organiza quantidades de 10 em 10. A criança só passa para o número depois de ter **visto** e **montado** a conta.

🖐 1. Concreto
Montar com objetos: feijões, tampinhas, Lego. A criança mexe e agrupa.

🖍 2. Pictórico
Desenhar: grades de bolinhas, quadros de 10. É o que o aplicativo mostra.

🔢 3. Abstrato
Só números: 7 × 6 = 42. É o nível 3 do Desafio.

> **SOBRE O "MÉTODO SUÍÇO"**
> Não conheço um método suíço reconhecido com esse nome para tabuada. A descrição (aprender vendo, sem decorar) corresponde ao que está aqui. Se você lembrar do livro, do site ou do autor, me mande: dá para ajustar o guia ao que você viu.

3. Antes da tabuada: ver quantidades sem contar

Ver até 5 de uma vez
Mostre por 2 segundos um cartão com pontos, ou um dado, e pergunte "quantos?". Com treino, a criança reconhece até 5 **sem contar**. Depois, 6 vira "5 e mais 1".

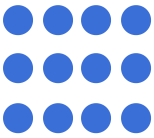
O quadro de 10 (forma de gelo)
Uma forma de gelo com 10 lugares (2 fileiras de 5) é um quadro de 10 perfeito. Coloque 7 feijões: ela vê "uma fileira cheia (5) e mais 2", e que faltam 3 para o 10.

Amigos do 10

Pares que fazem 10: 1+9, 2+8, 3+7, 4+6, 5+5. Com eles, 8 + 5 vira **8 + 2 = 10, sobram 3, 10 + 3 = 13**, sem pauzinho nenhum. No aplicativo, é a tela 🔟 **Somar com o 10**.

4. Tabuada sem decorar

Multiplicar é juntar grupos iguais. 3 × 4 é "3 grupos de 4". Na grade, cada linha é um grupo:



4
8
12 → 3 grupos de 4 = 12

O espelho: são 55 contas, não 100

Girar a grade não muda o total: 3 × 7 = 7 × 3. Por isso a tabuada até 10 tem só **55 contas diferentes**. E muitas já saem das "âncoras".

Ordem sugerida das tabuadas

Etapa	Tabuadas	Estratégia (o que ela vê)
1 · âncoras	×1, ×10, ×2, ×5	×10 = dezenas · ×2 = dobro · ×5 = metade do ×10
2 · a partir das âncoras	×4, ×9, ×3	×4 = dobro do dobro · ×9 = ×10 menos um grupo · ×3 = dobro + mais um grupo
3 · partir no 5	×6, ×7, ×8	7 × 6 = 5 × 6 (30) + 2 × 6 (12) = 42. A grade tem um espaço depois da 5ª linha justamente para isso.

EXEMPLO DE CONVERSA

"7 × 8 é difícil? Então vamos partir: **5 grupos de 8** você já sabe (40). Faltam **2 grupos de 8** (16). 40 + 16 = 56." Ela não decorou: ela **descobriu**. Depois de descobrir algumas vezes, a resposta passa a vir de memória, mas com entendimento por trás.

5. Rotina de 10 a 15 minutos por dia

1. **3 min · mãos:** montar uma conta com objetos (feijões em copinhos: 4 copinhos com 3 feijões).
2. **5 min · aplicativo, "Ver a conta":** escolher a conta, tentar achar o total, depois usar **Partir** e **Girar**.
3. **5 min · Desafio:** só as tabuadas da etapa em que ela está, no nível em que ela acerta a maioria.
4. **Fim feliz:** parar **antes** de cansar, com um acerto.

Pouco todo dia funciona melhor do que muito de vez em quando.

6. Atividades com objetos de casa

- **Caixa de ovos:** 2 fileiras de 6 = 2 × 6 = 12. A de 30 ovos tem 5 × 6.
- **Forma de gelo:** quadro de 10 para somar.
- **Lego:** a peça 2 × 4 tem 8 pinos; quantos pinos têm 3 peças?
- **Caça às grades:** janelas de prédio, azulejos, botões do controle remoto, chocolate em barra. "Quantas fileiras? Quantos em cada uma?"
- **Copinhos e feijões:** 6 copinhos com 4 feijões; depois ela desenha o que montou.
- **Dinheiro de brinquedo:** moedas de 5 e de 10 centavos para contar de 5 em 5 e de 10 em 10.

7. Como conversar com ela

- Pergunte **"como você viu?"** e não só "quanto deu?".
- Elogie a **estratégia** ("você partiu no 5!"), não a velocidade.
- Erro é pista: "vamos olhar a figura juntas" (o aplicativo faz isso sozinho no Desafio).
- Sem cronômetro e sem comparação com colegas ou irmãos.

8. Como usar o aplicativo

Tela	Para quê
👀 Ver a conta	Escolher grupos e quantidade; **Contar pulando** mostra 4, 8, 12…; **Partir** colore a estratégia; **Girar** mostra o espelho.
🔟 Somar com o 10	Quadros de 10 para completar o 10. "Outra conta" sorteia somas que passam de 10.
🗺️ Mapa da tabuada	A tabuada inteira; verde = já sei (3 acertos seguidos). Tocar numa conta abre a figura.
🎯 Desafio	Escolher as tabuadas da etapa. **Nível 1**: vê a figura · **Nível 2**: a figura some em 3 s · **Nível 3**: só números. Errou: aparece a figura com a dica.

Quando subir de nível: quando ela acerta quase tudo **sem contar de um em um** naquele nível. Se voltar a fazer pauzinhos, desça um nível sem drama.

O progresso fica salvo só no navegador e no computador em que ela usa. Abrir em outro aparelho começa do zero.

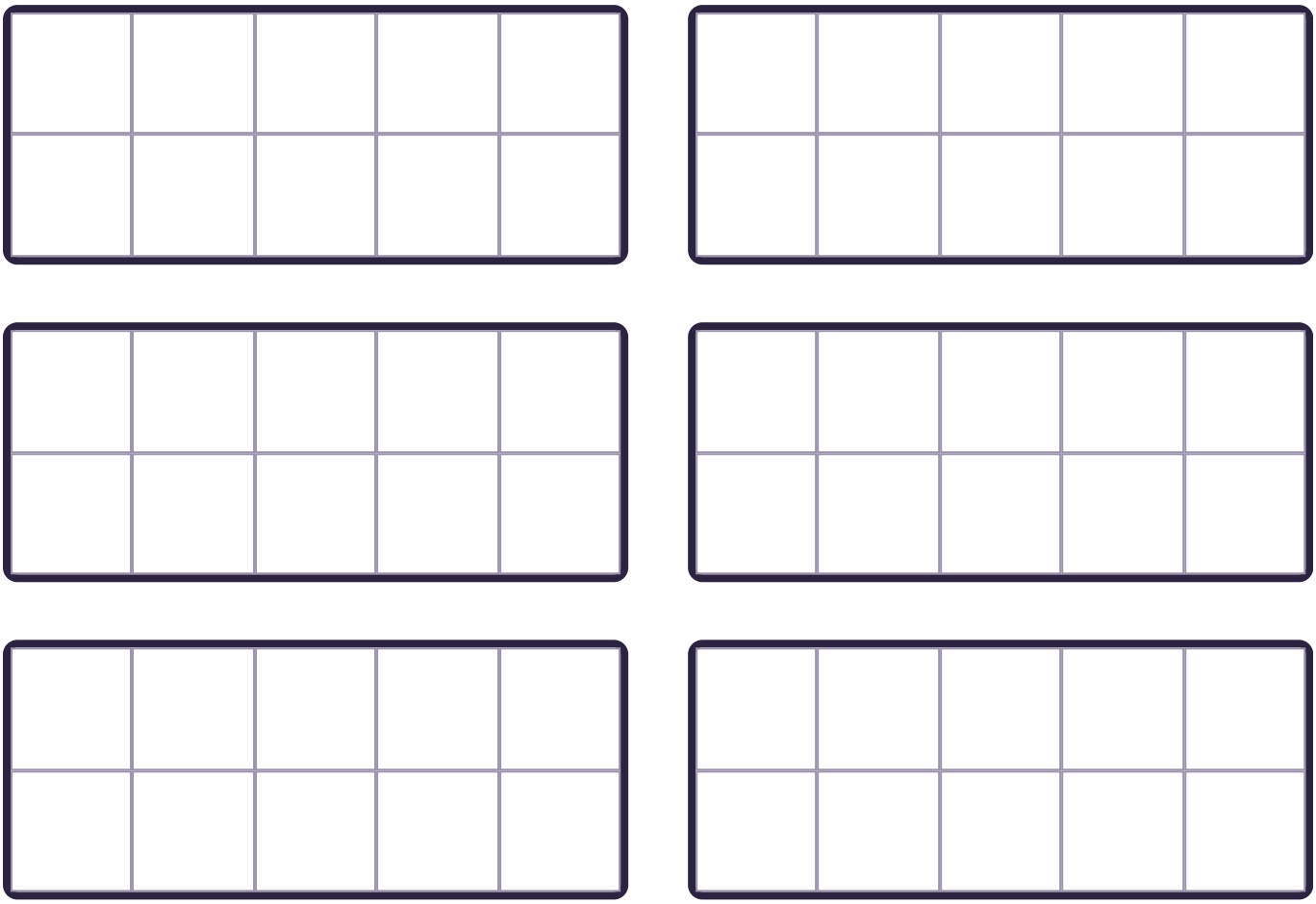
9. Sinais de que está funcionando

- Ela diz "5 e mais 2" em vez de contar 1, 2, 3…

- Ela explica como fez ("parti no 5", "é o dobro").
- Ela usa uma conta que já sabe para descobrir outra.
- Os pauzinhos aparecem cada vez menos, sem ninguém proibir.

Folha para imprimir · quadros de 10

Use com feijões ou tampinhas por cima, ou pinte com lápis de duas cores (uma para cada número da soma).



Folha para imprimir · grade da tabuada

Pinte uma conta: para 4 × 6, pinte 4 fileiras com 6 bolinhas cada. Repare no espaço depois da 5ª coluna.

